ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏫 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

🟠 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಾಲರೇಖೆ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: Zygote cleavage ಮೂಲಕ morula, ನಂತರ blastocyst ಆಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ implant ಆಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು
- ಉದ್ದನೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿ
- ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನುಗಳು
- ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಚಿತ್ರ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ; ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಗದದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ fallopian tube ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯ ಬಿಡಿಸಿ.
2. ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಿಂದ zygote (1 ಉಂಡೆ), 2-ಕೋಶ, 4-ಕೋಶ ಮತ್ತು 8–16 ಕೋಶ (morula) ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
3. Blastocyst ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಟೊಳ್ಳು ಉಂಡೆ (trophoblast), ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು (inner cell mass).
4. ಪ್ರತಿ ಹಂತವನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ದಿನ ಬರೆಯಿರಿ.
5. Blastocyst ಅನ್ನು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗೋಡೆಗೆ (endometrium) ಒತ್ತಿ implantation ತೋರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಂತ	ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ದಿನ	ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಫಲೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

2. Blastocyst ನ ಯಾವ ಭಾಗ ಭ್ರೂಣವಾಗುತ್ತದೆ?

3. Implantation ಎಂದರೇನು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಫಲೀಕರಣ ampullary–isthmic junction ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Zygote ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಡೆ ಸಾಗುವಾಗ cleavage ನಿಂದ morula (8–16 ಕೋಶ), ನಂತರ blastocyst ಆಗುತ್ತದೆ. Trophoblast endometrium ಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ (implantation), ಮುಂದೆ placenta ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ; inner cell mass ಭ್ರೂಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: cleavage · morula · blastocyst · trophoblast · implantation

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

🗓️ 28 ದಿನದ ಋತುಚಕ್ರ ಫಲಕ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ menstrual, follicular (proliferative), ovulatory ಮತ್ತು luteal (secretory) ಹಂತಗಳು; ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಎರಡು ಕಾಗದದ ತಟ್ಟೆಗಳು
- ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಿನ್ (ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ)
- ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸುಗಳು
- ಕತ್ತರಿ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು 28 ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ (ದಿನಗಳು) ವಿಭಜಿಸಿ.
2. ದಿನ 1–5 (menstrual), 6–13 (follicular), 14 (ovulation) ಮತ್ತು 15–28 (luteal) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ.
3. ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರೆಯಿರಿ: FSH ಮತ್ತು oestrogen ಏರಿಕೆ (follicular), LH surge (ದಿನ 14), progesterone (luteal).
4. ಎರಡನೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ.
5. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ovary ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ದಿನಗಳು	ಹಂತ	ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್(ಗಳು)	Ovary ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ	ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನಿನ surge ovulation ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?

2. Corpus luteum ಏನನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ?

3. ಋತುಸ್ರಾವ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

FSH follicles ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವು oestrogen ತಯಾರಿಸಿ endometrium ಮರುನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದ LH surge ಸುಮಾರು 14ನೇ ದಿನ ovulation ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ corpus luteum progesterone ಸ್ರವಿಸಿ endometrium ಉಳಿಸುತ್ತದೆ; ಫಲೀಕರಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಆರಂಭ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: menstrual cycle · ovulation · LH surge · corpus luteum · endometrium

💻 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಕ್ರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

> ದಿನದ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ಚಕ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಳೆಯಿರಿ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ovary ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch2/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಯುತ್ತವೆ: FSH → oestrogen → LH surge → ovulation → progesterone.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. LH ಯಾವ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು? ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?

2. Luteal ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು?